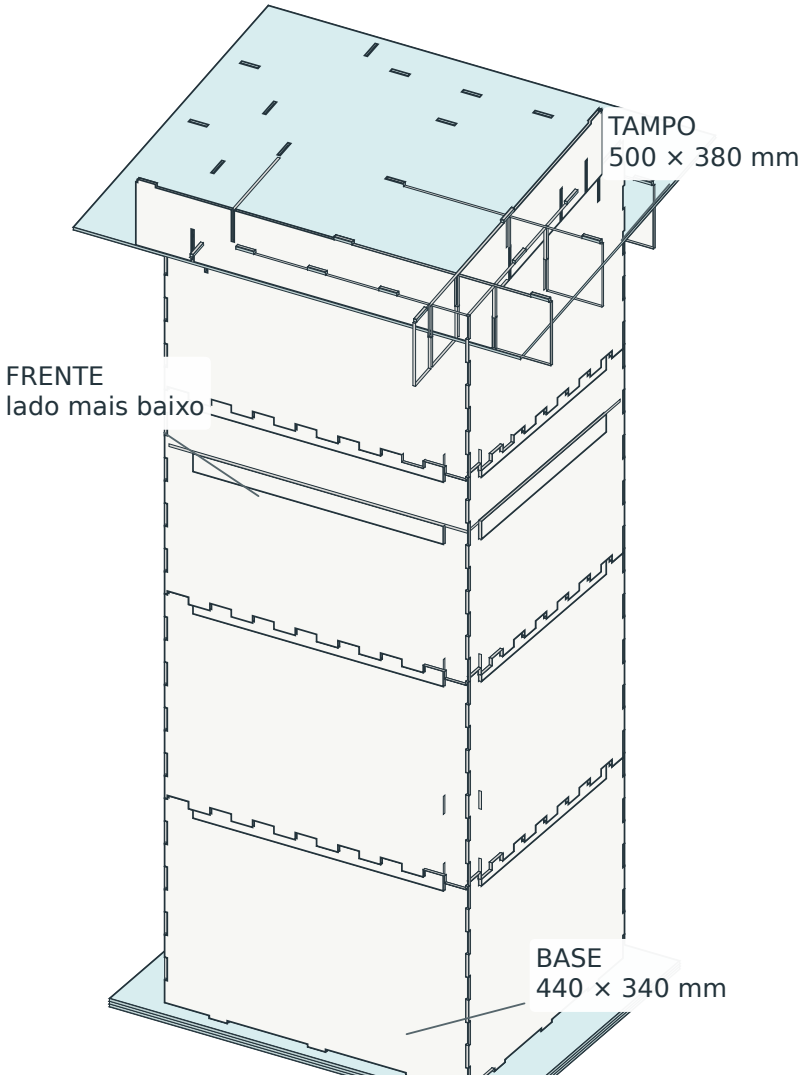
Monte o pedestal

Guia visual • peças identificadas • encaixes • colagem por etapas



47 peças

46 da estrutura
+ 1 tampo inteiro

MDF 3 mm

Base laminada de 9 mm
Tampo inclinado a 9,09°

A4

Impressão colorida
ou em preto e branco

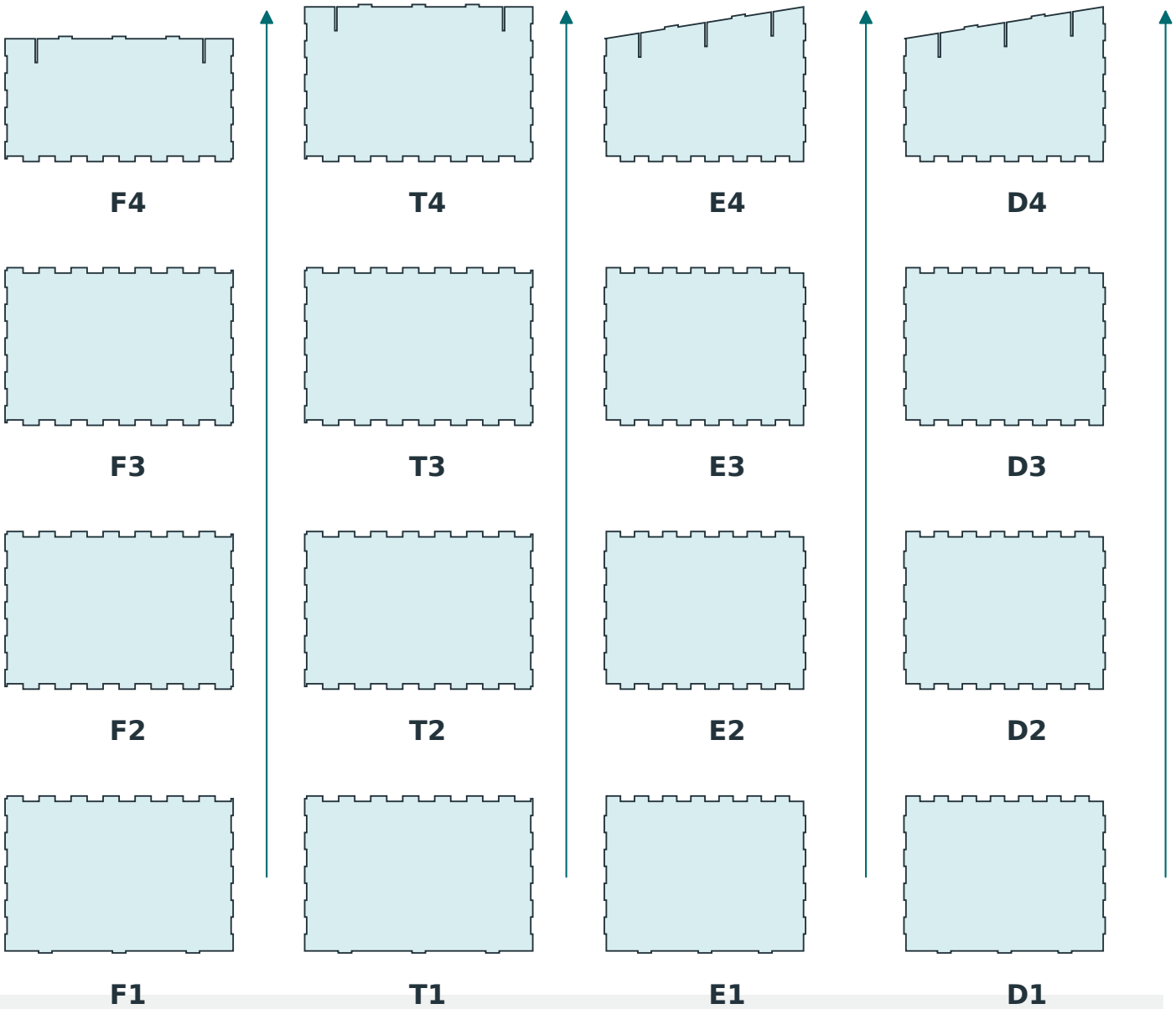
COMECE PELO ENSAIO SEM COLA

Separe as peças, marque a face interna e simule o fechamento completo. As setas mostram o movimento; azul-claro destaca a peça da etapa. Ilustrações sem escala de fabricação.

Separe as quatro paredes

16 peças • uma unidade de cada código • numeração sobe da base ao topo

FRENTE	TRASEIRA	ESQUERDA	DIREITA
baixa	alta	topo inclinado	topo inclinado



COMO IDENTIFICAR AS PEÇAS JÁ CORTADAS

Use o Mapa_das_15_chapas.pdf da pasta 05_GUIA para relacionar cada posição da chapa ao código. Escreva a lápis na face que ficará por dentro. F1/T1/E1/D1 têm dentes inferiores; as faixas 4 recebem a grelha.

Oriente E e D com a borda mais alta junto à traseira T.

Base, apoios e tampo

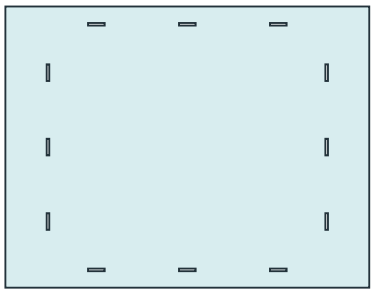
31 peças • somadas às 16 paredes = 47 • todos os códigos são do projeto



B1 ×1



B2 ×1



B3 ×1

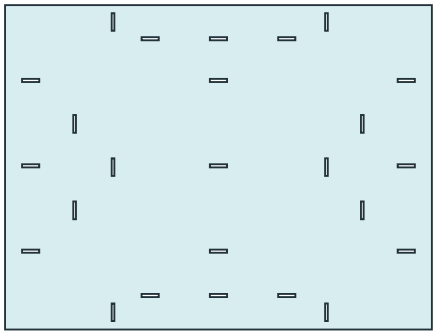
B1 e B2: lisas. B3: 12 ranhuras. Cada base mede 440 × 340 mm.



H1 ×1

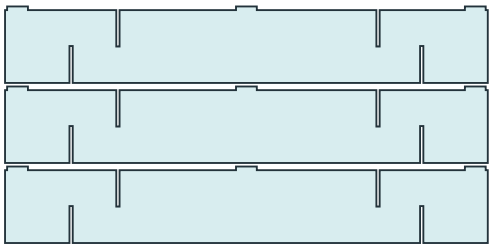


H2 ×1



TAMPO ×1

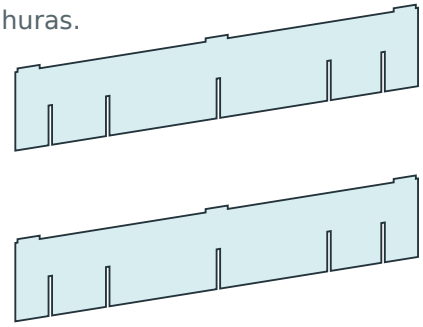
H1/H2: 333,85 × 293,85 mm. Tampo: 500 × 380 mm, 25 ranhuras.



GX1 ×1

GX2 ×1

GX3 ×1



GY1 ×1

GY2 ×1

12 REFORÇOS DE EMENDA / altura 30 mm



RF1–RF3 + RT1–RT3: 6 tiras de 280 × 30

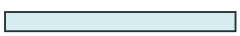


RE1–RE3 + RD1–RD3: 6 tiras de 240 × 30

8 APOIOS DAS DIVISÓRIAS / altura 20 mm



A1F/A1T/A2F/A2T: 4 tiras de 280 × 20



A1E/A1D/A2E/A2D: 4 tiras de 240 × 20

Não confunda: R reforça emendas; A sustenta H; G sustenta o tampo.

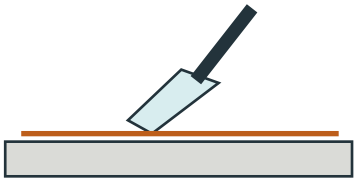
Como colar sem deformar

Separe tudo antes de abrir a cola • bancada plana • ajuda no fechamento

COLA

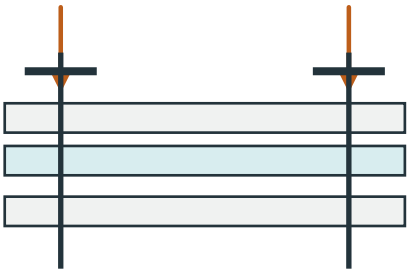


APLICAÇÃO



película fina e contínua

PRENSAGEM



calços largos e planos

1 Prepare as superfícies

Escolha cola para madeira/MDF compatível com as superfícies, como PVA. Remova fuligem solta das bordas a laser com lixa fina em taco; tire o pó com pincel seco. Preserve os dentes e teste a aderência em retalho do mesmo MDF.

2 Dose e distribua

Use pincel pequeno nas bordas e espátula nas faces largas. Espalhe uma película contínua conforme o rótulo, sem poças. Evite encher ranhuras. Retire o excesso com espátula e pano apenas levemente umedecido, sem encharcar o MDF.

3 Prenda com pressão leve e distribuída

Use placas planas, calços largos, fita de baixa aderência testada em retalho e sargentos leves. Proteja a bancada e os calços com filme antiaderente. Aperte só até fechar a junta; se o MDF curvar, reduza a pressão.

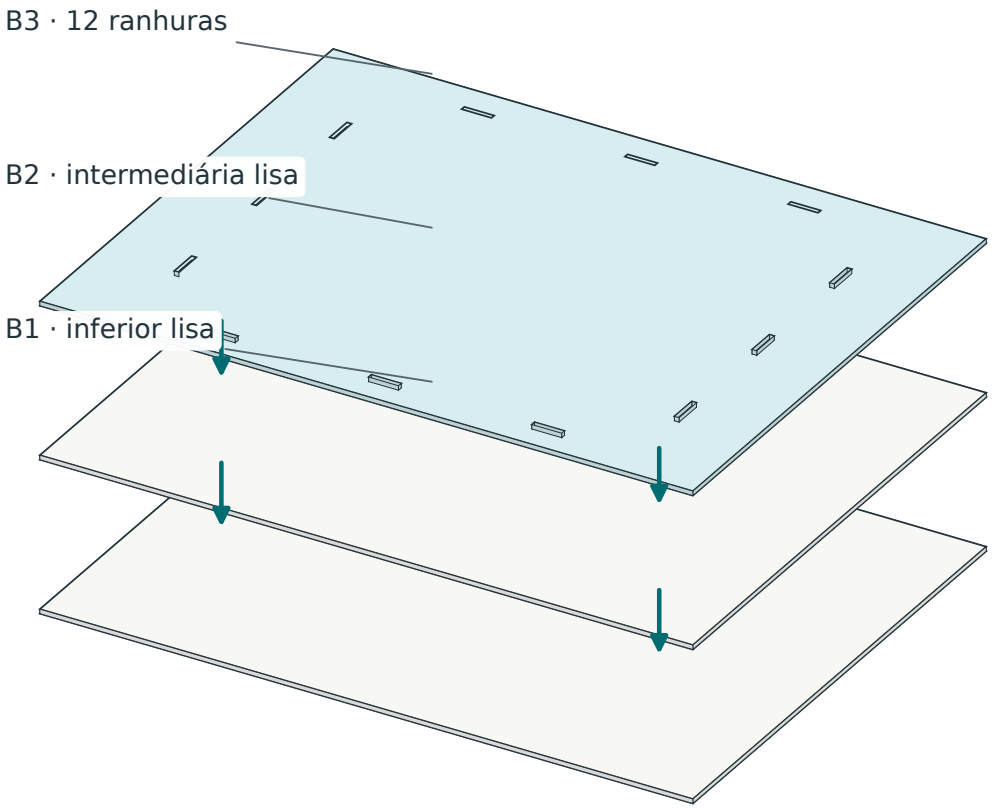
TRÊS TEMPOS DIFERENTES — CONSULTE O RÓTULO

Tempo aberto: limite para espalhar cola e unir as peças. Tempo de prensagem: quanto manter o conjunto preso. Cura total: quando liberar esforço e carga. A cola parecer seca por fora não comprova cura. Temperatura e umidade influem.

Tenha à mão: lápis, régua/trena, esquadro, lixa fina, pincel, espátula, fita, sargentos, calços, filme antiaderente e balança para o lastro.

01 Lamine a base

Peças: B1 + B2 + B3 • três camadas de 3 mm



↓ Alinhe as quatro bordas. As ranhuras ficam na camada de cima.

Prepare e confira

Empilhe a seco e marque a orientação. Espalhe cola entre B1/B2 e B2/B3. Na segunda união, mantenha livres as 12 ranhuras de B3.

Prense entre duas placas planas

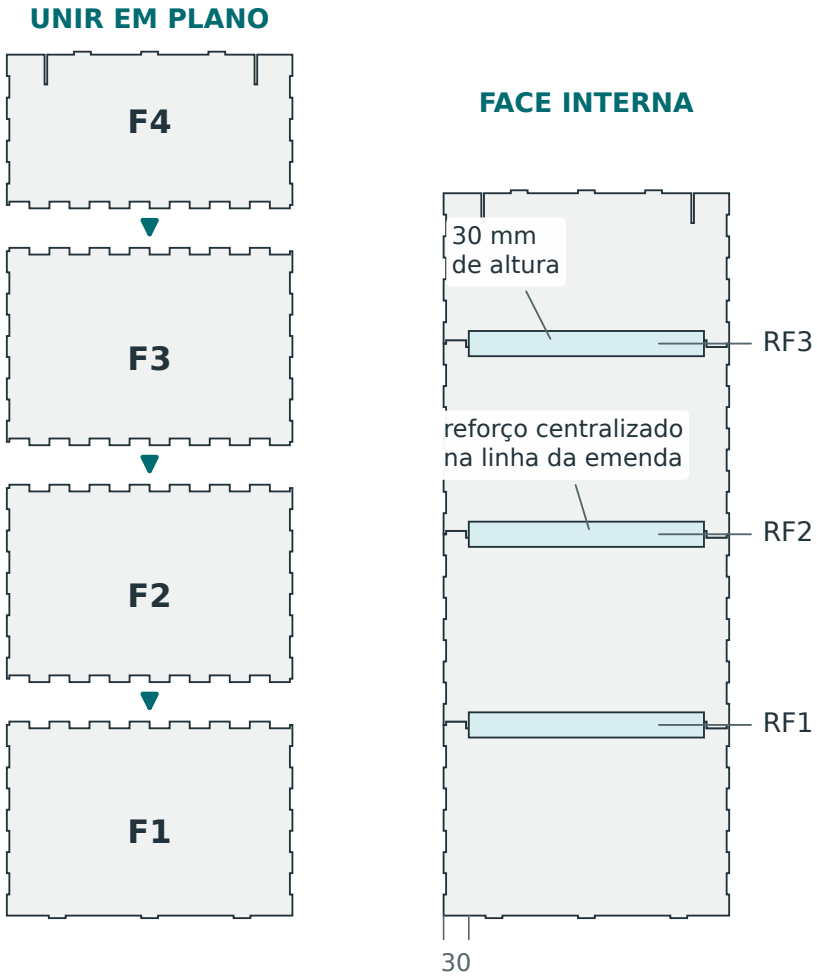
Proteja as placas contra cola e distribua os sargentos. Confira se as camadas deslizaram ao apertar e corrija imediatamente. Não use peso concentrado no meio.

COLAGEM • ESPERE A CURA ANTES DE ERGUER AS PAREDES

A base pronta tem 9 mm. Confira as ranhuras ainda durante o tempo aberto. Os dentes das paredes entram só em B3; B1 e B2 permanecem inteiras. A face inferior deverá apoiar por inteiro no piso.

02 Una e reforce as paredes

Peças: F1–F4 + RF1–RF3 • repita para T, E e D



Monte cada parede deitada

Sobre bancada plana protegida, una as faixas 1 → 2 → 3 → 4. Aplique cola nas superfícies dos dentes em contato. Alinhe as faixas sem forçar nem criar degrau.

Reforce a face interna

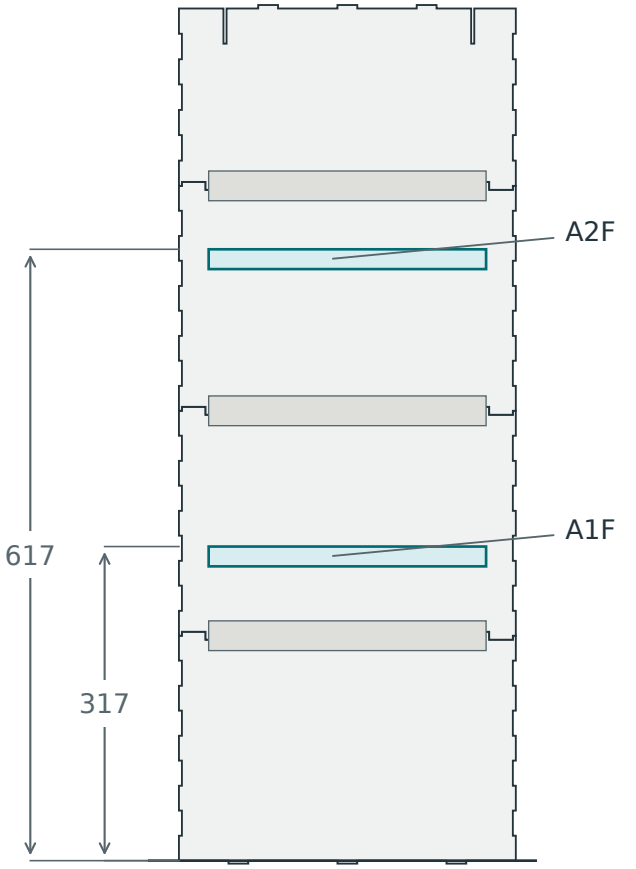
Cole cada tira R por toda a face larga, cobrindo a emenda. Centralize a altura de 30 mm na linha nominal da união: 15 mm de cada lado. Deixe 30 mm livres nas extremidades.

COLAGEM • FAÇA UMA PAREDE POR VEZ

Use fita para manter as faixas alinhadas e calços planos sobre as tiras R. Prense sem empenar. Aguarde a cura antes de levantar. Repita com RT na traseira, RE na esquerda e RD na direita; todos por dentro.

03 Cole os apoios de H1 e H2

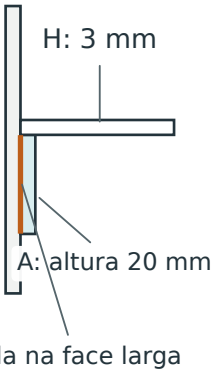
Peças: A1F/T/E/D e A2F/T/E/D • oito tiras de 20 mm



0 = face superior de B3
(borda reta inferior da parede)

CORTE AMPLIADO

H pousa na borda
de 3 mm do apoio.



Meça a partir da referência correta

Marque a borda superior dos apoios A1 a 317 mm e dos A2 a 617 mm acima da face superior de B3. Na parede deitada, use a borda inferior reta; não a ponta dos dentes.

Cole as tiras na face interna

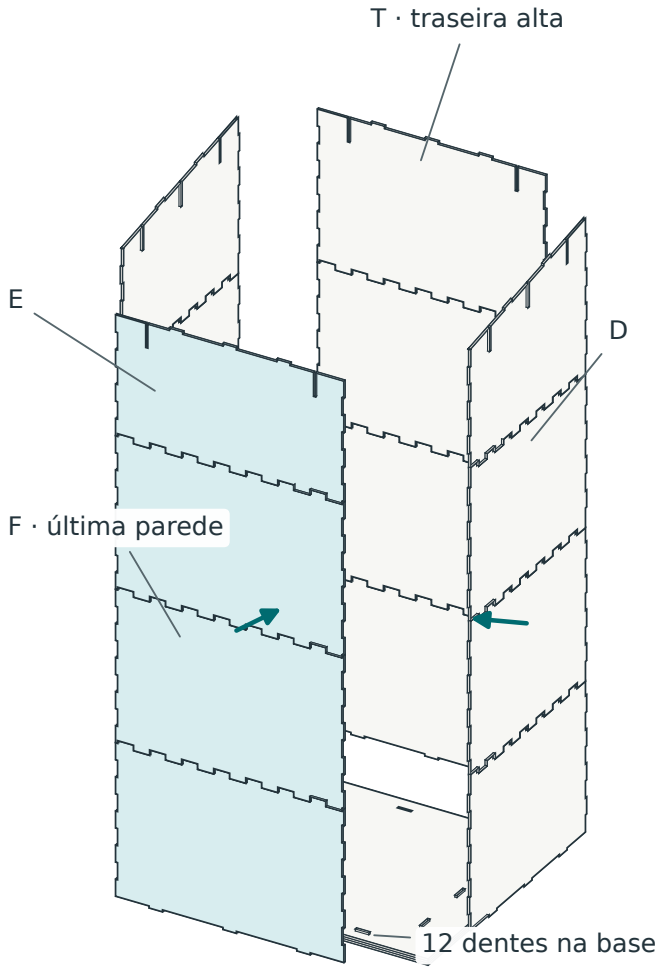
As bordas inferiores ficam em 297 e 597 mm. Centralize as tiras, deixando 30 mm livres em cada extremidade da parede. Repita nas quatro paredes.

COLAGEM • A TIRA FICA EM PÉ, ENCOSTADA NA PAREDE

Espalhe cola na face de 20 mm de altura do apoio e prense com um calço largo. Aguarde a cura. Não cole a tira deitada como uma prateleira. Depois, H1/H2 terão faces superiores a 320/620 mm acima de B3.

04 Ensaie o fechamento completo

Base + quatro paredes preparadas + H1/H2 • ainda SEM cola



Simule toda a sequência, com ajuda

Teste paredes, base, lastro, H1/H2 e frente F. Mantenha os cantos com folga para introduzir os dentes inferiores em B3. Encaixe a última parede com pequenos movimentos conjuntos das paredes, sem torcer os dentes.

Prepare a sessão de colagem

Separe fita, calços, sargentos e pano ao alcance. Marque a orientação. Ajuste somente pontos de atrito com lixa em taco. Se precisa bater, o ajuste ainda não está pronto.

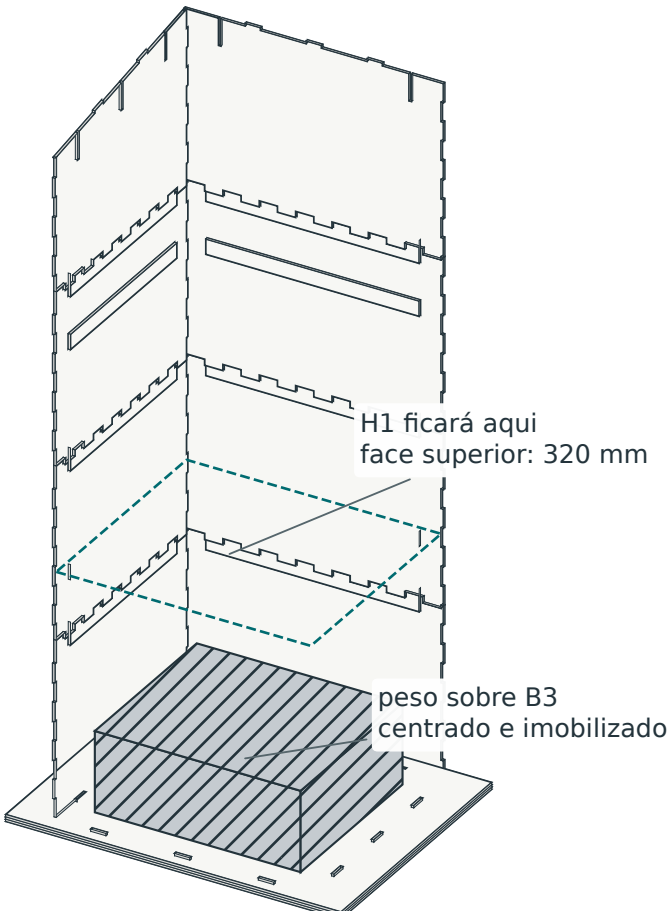
ATENÇÃO • NÃO CURE UM CORPO EM “U” ANTES DE FECHAR

As etapas 05 e 06 são preparadas agora e executadas na mesma sessão de fechamento. Os cantos precisam continuar ajustáveis. Ensaie até caber no tempo aberto da cola; escolha produto com tempo suficiente e trabalhe a duas pessoas.

05 Prepare e coloque o lastro

Antes de H1 e do fechamento definitivo • base curada e apoiada no piso

F e D omitidas para mostrar o interior.



Pese as peças e os componentes previstos

Para o conjunto atual COM caixa eletrônica V4, a referência do projeto é 19 kg de massa total. Lastro = 19 kg menos a massa das demais partes. Exemplo: 6 kg de peças + mapa + eletrônica pedem pelo menos 13 kg de lastro.

Deixe o compartimento pronto para fechar

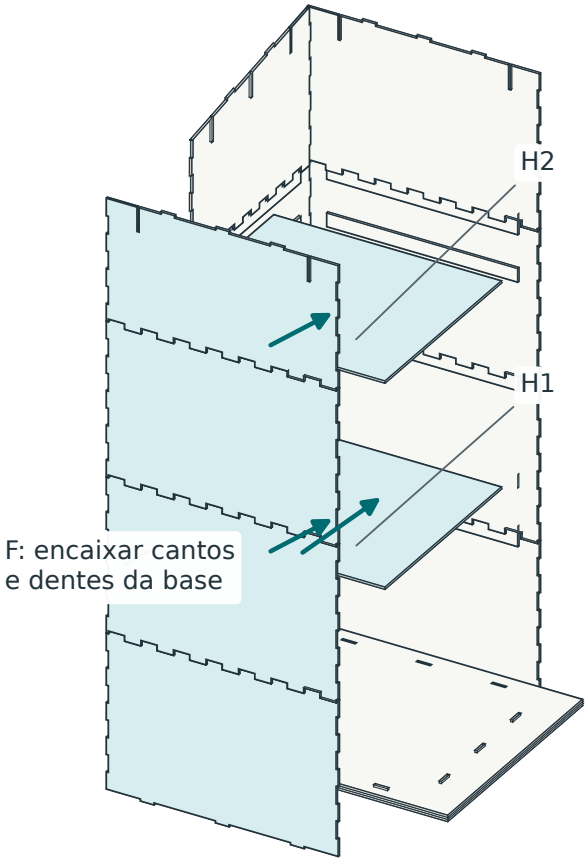
Distribua e imobilize o lastro centralizado diretamente sobre B3, dentro do corpo. Use contenção compatível com o material escolhido; não deixe peso solto. Não apoie lastro em H1/H2. O volume desenhado é apenas ilustrativo.

> **REFERÊNCIA DO PROJETO, NÃO CAPACIDADE DE CARGA**
>
> Os 19 kg usam 20 N a 1,02 m, fator 1,5, piso plano e massa centrada; sem a caixa V4, o guia v2 usa 17 kg. Isso não cobre apoio do peso do corpo. Nesse uso, o projeto prevê fixação ao piso e avaliação estrutural.

06 Insira H1/H2 e feche a frente

Sessão de fechamento • mantenha os cantos ajustáveis até assentar tudo

D oculta apenas para visualização.



Cole e monte na ordem ensaiada

Aplique cola nas superfícies de contato dos cantos, dentes da base, bordas de H e topos dos apoios A. Posicione T/E/D com cantos soltos; coloque o lastro preparado; insira H1 e H2 e feche com F antes de a cola perder o tempo aberto.

Acerte a geometria antes de apertar

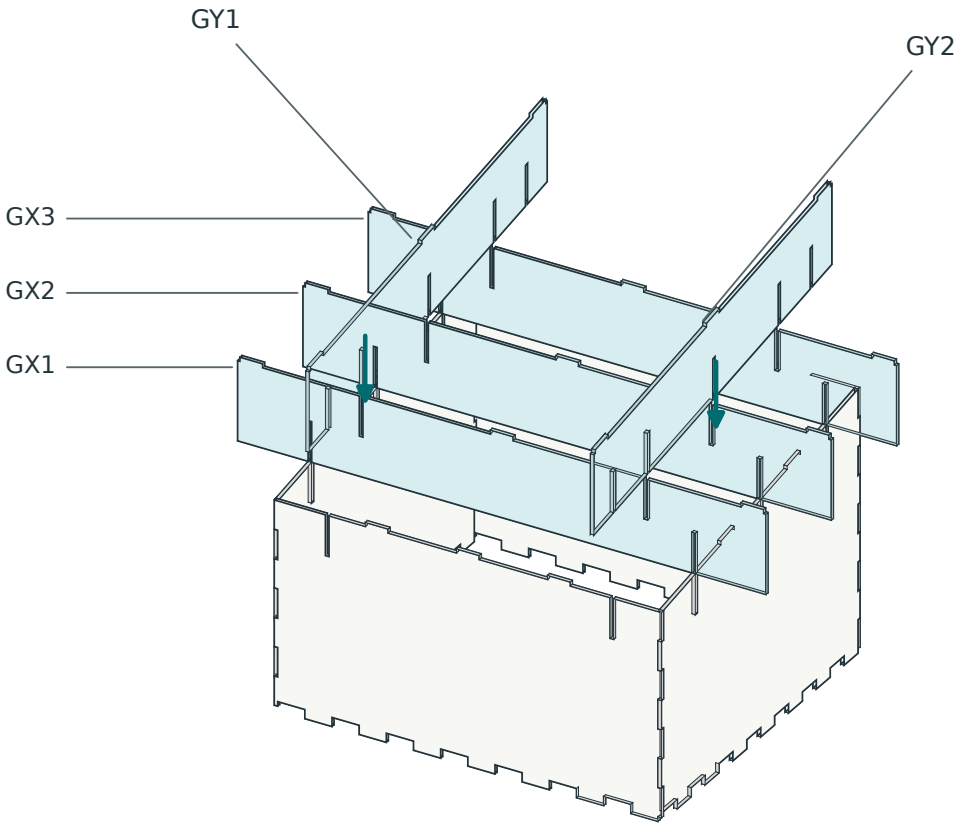
H1/H2 pousam nos apoios e têm as quatro bordas coladas às paredes. Confira dentes da base assentados, base plana, cantos a 90° e diagonais iguais na seção retangular do corpo. A inclinação prevista fica só no topo.

COLAGEM • PRENDA PERTO DOS APOIOS INTERNOS

Use calços largos junto à base e aos níveis de H1/H2. Fita ou cinta com proteções de canto ajuda a manter a posição, sem esmagar o corpo. Reconfira as diagonais após prender e aguarde a cura antes de instalar a grelha.

07 Encaixe a grelha superior

Peças: GX1/GX2/GX3 + GY1/GY2 • todos os dentes para cima



Nos cruzamentos G × G:

GX: rasgo para cima. GY: para baixo.

Nos encontros G × parede:

G: rasgo para baixo. Parede: para cima.

Monte a seco e confira o sentido

GX1 fica à frente, GX2 no meio e GX3 atrás. GY1 fica à esquerda e GY2 à direita. A extremidade mais alta das GY aponta para a traseira. Faça a grelha e as paredes entrarem em conjunto, aos poucos, sem martelar.

Posições de referência no tampo

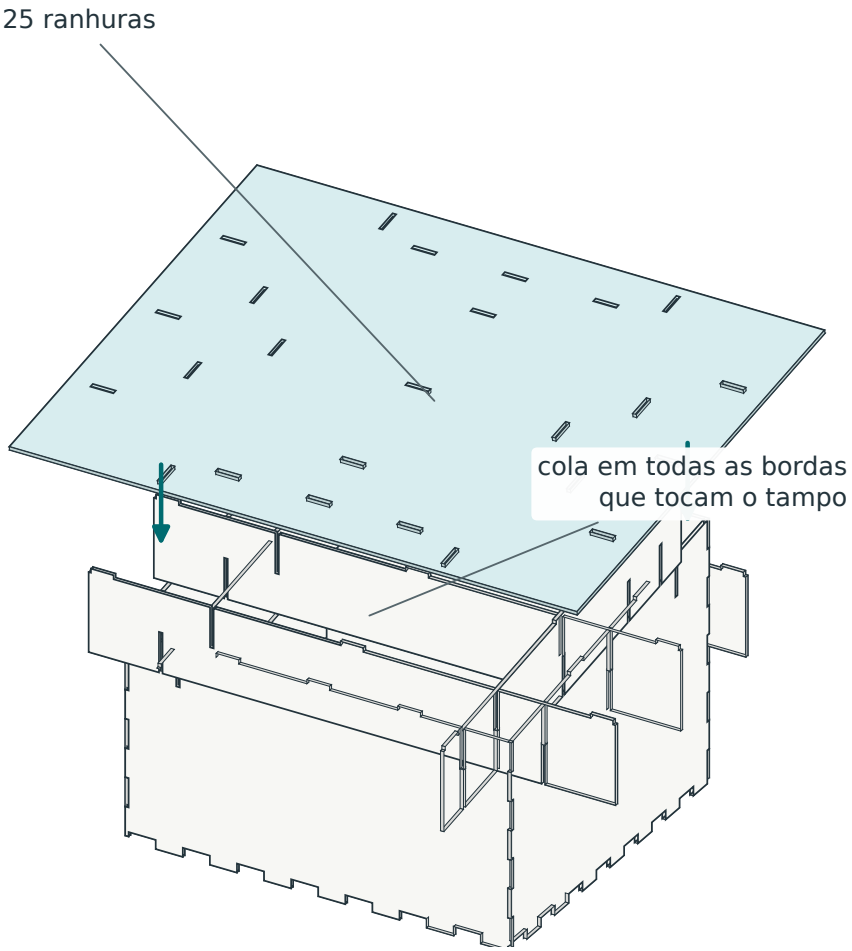
GX: s = 90 / 190 / 290 mm. GY: x = 125 / 375 mm. As medidas partem do canto dianteiro esquerdo, na superfície inclinada do tampo. Use os encaixes existentes para posicionar.

COLAGEM • NÃO CURE A GRELHA SEPARADA ANTES DO TESTE

Após ensaiar o encaixe simultâneo, aplique cola nas faces das meias-madeiras e contatos com as paredes. Retire excessos e confira o alinhamento usando o tampo a seco, sem deixá-lo aderir por acidente. Os encaixes precisam de cola.

08 Assente o tampo inteiro

Peça: TAMPO 500 × 380 • alinhe os 25 dentes antes de pressionar



Primeiro, confira todos os encaixes sem cola

O tampo deve descer por igual, sem ficar suspenso por um dente. Se travar, levante, localize o contato e ajuste levemente. A frente é a borda baixa. Não use sargentos para obrigar um encaixe que não entrou a seco.

Cole paredes, grelha e tampo

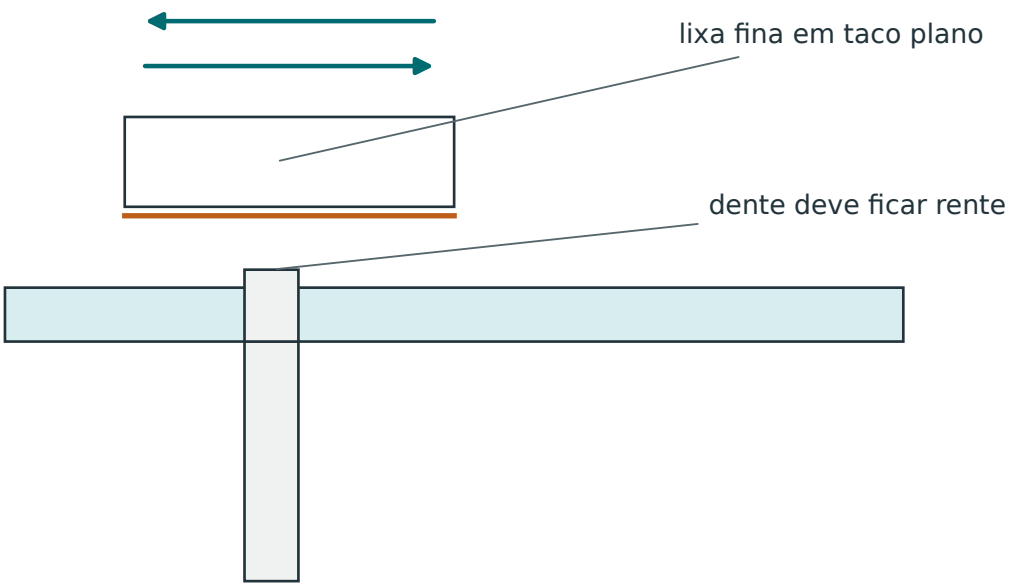
Passe película de cola nas bordas superiores das quatro paredes, nas cinco nervuras e nos contatos dos dentes. Alinhe as 25 ranhuras e assente progressivamente, com outra pessoa ajudando a manter o alinhamento.

COLAGEM • PRESSÃO SOBRE AS LINHAS DE APOIO

Use calços planos protegidos e pressão leve, distribuída sobre paredes e nervuras. Evite carga pontual no centro ou nas bordas em balanço. Se houver desnível na frente/traseira, ajuste por lixa ao ângulo de 9,09° antes da cola.

09 Espere a cura e dê acabamento

Cura completa da cola antes de movimentar ou carregar o conjunto



DETALHE AMPLIADO • não lixar o tampo para “sumir” o dente

Depois da cura total

Retire as proteções e lixe apenas as pontas salientes até ficarem rentes. Use taco plano e confira com régua; não afine a chapa de 3 mm. Tire o pó antes de qualquer colagem seguinte.

Confira o conjunto em piso plano

A base deve apoiar por inteiro. Examine emendas e cantos: não devem abrir. Confira H1/H2 na montagem, dentes assentados, tampo sem folgas e lastro imóvel. Se algo se move, corrija a junta antes de acrescentar a caixa ou o mapa.

Movimente pelo corpo e pela base

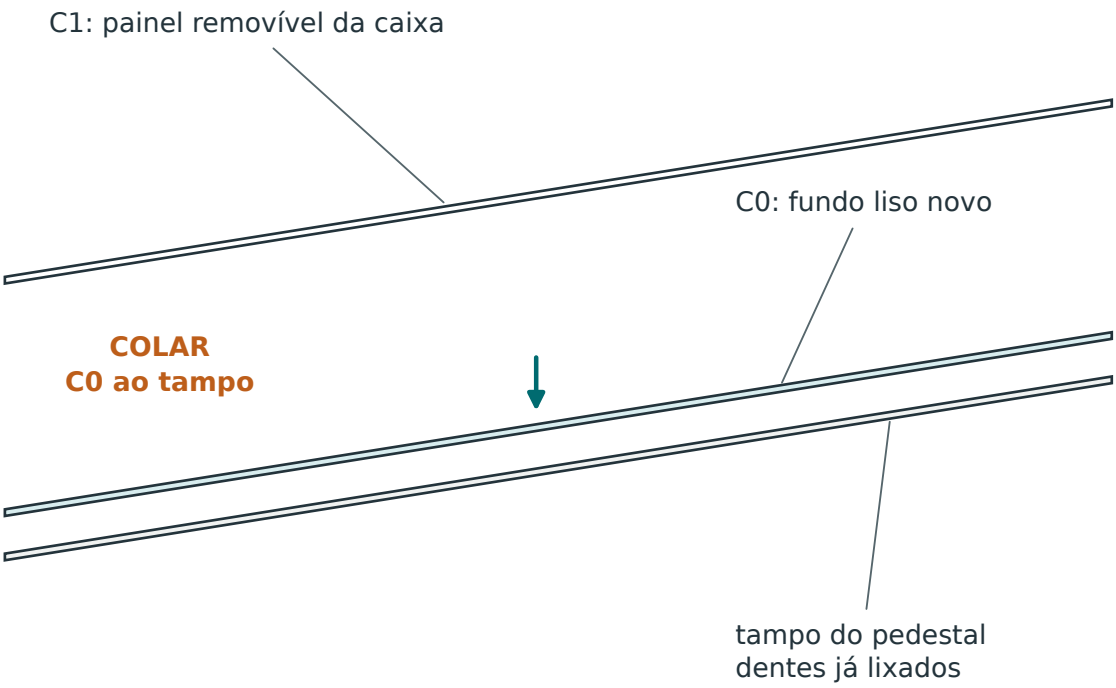
Com lastro, o conjunto fica pesado. Planeje a montagem perto do local de uso. Quando precisar mover, use ajuda e sustente a base; não levante pelo tampo em balanço.

ANTES DO ACABAMENTO SUPERFICIAL

Se for receber a caixa V4, mantenha a área de colagem do tampo limpa e sem pintura, cera ou verniz incompatível com a cola escolhida. Confira a aderência em retalho quando houver qualquer revestimento.

10 Prepare a caixa eletrônica V4

O pedestal termina no tampo com 25 encaixes • a caixa é um conjunto adicional



Esquema da união: paredes e reforços da caixa omitidos.

Siga o guia próprio da caixa

Cole C0 sobre o tampo existente, alinhando as quatro bordas de 500 × 380. Prepare a montagem da caixa e seu painel removível conforme o guia V4; as peças adicionais não fazem parte das 47 peças deste manual.

Preserve a abertura para manutenção

C1 sai com os tacos e as nervuras da caixa após retirar os parafusos laterais da frente e de trás. Não cole C1 às paredes nem os tacos ao fundo. O mapa será fixado ao painel removível, após revisar sua implantação.

Confira dimensões e lastro antes de finalizar

O gabarito antigo do mapa, de 500 × 500, precisa ser revisto para 500 × 380. Com V4, a altura central antes do relevo fica em cerca de 94,5 cm e a referência estática de massa total passa a 19 kg, conforme a página 9.

GUIA COMPLEMENTAR JÁ EXISTENTE NO PROJETO

adaptacao_caixa_eletronica_v4/05_GUIA/Guia_de_montagem.pdf — consulte para montar paredes, tampa removível, tacos, parafusos e eletrônica.

Se a montagem emperrar

Pare, localize a causa e corrija enquanto as peças ainda podem ser ajustadas

O dente não entra

Retire e veja onde há atrito. Remova só rebarba/fuligem e teste de novo. Não martele nem use a cola como lubrificante para forçar.

A cola começou a formar pele

Não feche a junta assim. Reabra, retire a cola conforme o fabricante e prepare as faces antes de reaplicar. Não acrescente água para recuperar o tempo aberto.

A peça escorrega ao prensar

Reduza a pressão, alinhe e segure com fita testada. Reaperte gradualmente com calços largos. Confira a posição outra vez antes de deixar curar.

Há fresta ou a tira descolou

Não conte com um cordão externo de PVA para preencher a falha. Abra a união quando possível, limpe, recupere o contato e recoloque; troque peça danificada.

O tampo arqueia ou fica alto

Pare a pressão. Confira dentes, ranhuras e grelha. Ajuste antes de colar; pressão excessiva não corrige geometria errada e pode romper o MDF.

CONFERÊNCIA FINAL

- ☐ Base plana, cantos alinhados e todas as colagens curadas.
- ☐ Lastro centrado e imobilizado; massa conferida para a configuração.
- ☐ H1/H2 e grelha coladas; tampo assentado e dentes rentes.
- ☐ Sem folgas ou juntas abertas; interface V4 preparada, se usada.

BASE DOCUMENTAL

Geometria: Pedestal_MDF.scad • Inventário: Lista_de_pecas.csv
Montagem: LEIA_PRIMEIRO.md do pedestal e da caixa V4.
As conferências digitais não substituem a avaliação física do protótipo.